

Documento de Visão — PetMatch

Plataforma de Adoção e Cuidados de Animais

Versão	2.0
Data	[4/10/2026]
Autora	Bruna
Equipe	Bruna, Rafael, Isadora, Ana Clara e Renata
Disciplina	Desenvolvimento Web — CEUB / ADS — Prof. Felipe Pires Ferreira
Repositório	https://github.com/Bruhbs-123/Projeto-web

1. Contexto e problema

No Brasil, há um grande número de animais abandonados e de animais acolhidos por ONGs e protetores independentes. A divulgação desses animais costuma acontecer de forma dispersa, em redes sociais, grupos de mensagens e planilhas, sem padronização das informações (espécie, porte, idade, localização). Isso dificulta que uma pessoa interessada encontre um animal compatível com sua realidade e que esteja próximo de sua casa.

Depois da adoção, surge um segundo problema: o tutor precisa acompanhar vacinas, reforços e consultas do animal. Essas informações geralmente ficam em cadernetas de papel, fotos ou na memória, o que gera esquecimentos, vacinas vencidas e perda de histórico. Para as ONGs, falta também um controle simples das adoções realizadas e da situação de saúde dos animais sob seus cuidados.

Problema central: a falta de uma plataforma única que conecte abrigos/protetores e adotantes e que ajude o tutor a manter em dia a rotina de saúde do pet adotado.

2. Justificativa

Centralizar o cadastro de animais para adoção e o acompanhamento de vacinas e consultas traz benefícios para todos os envolvidos: as ONGs ganham visibilidade e organização; os

adotantes encontram animais por critérios objetivos (porte, idade, espécie e CEP); e os tutores passam a ter um histórico confiável e um calendário do que está pendente. O uso de integrações externas reduz erros e esforço de digitação: a ViaCEP preenche endereços automaticamente e a Dog API / Cat API fornece dados e fotos de raças. A API pública permite que sites parceiros divulguem os animais disponíveis, ampliando o alcance das adoções.

3. Objetivos

3.1 Objetivo geral

Desenvolver uma aplicação web em Python/Django que centralize o cadastro de animais para adoção e o acompanhamento da rotina de vacinação e consultas dos pets, promovendo a adoção responsável.

3.2 Objetivos específicos

1. Permitir que ONGs/protetores cadastrem, consultem, alterem e excluam animais disponíveis para adoção.
2. Permitir o cadastro de tutores e abrigos, com endereço preenchido automaticamente pela ViaCEP.
3. Registrar o histórico de vacinas e consultas de cada animal.
4. Permitir a busca de animais por porte, idade, espécie e localização (CEP).
5. Registrar adoções e gerar relatório de animais adotados no mês.
6. Gerar calendário/relatório de vacinas pendentes.
7. Importar dados e fotos de raças da Dog API / Cat API no cadastro de animais.
8. Disponibilizar uma API REST pública com a lista de animais disponíveis, documentada para consumo por sites parceiros.
9. Publicar a aplicação com HTTPS e submetê-la a análises de segurança SAST e DAST.

4. Público-alvo

- **ONGs e protetores independentes:** cadastram animais, registram adoções e acompanham a saúde dos animais.
- **Adotantes e tutores:** buscam animais para adotar e gerenciam vacinas e consultas do seu pet.
- **Sites parceiros e desenvolvedores:** consomem a API pública para exibir animais disponíveis.

5. Stakeholders

Stakeholder	Interesse / expectativa
ONGs e protetores	Divulgar animais, controlar adoções e saúde
Adotantes/tutores	Encontrar um animal compatível e próximo; não perder prazos de vacinas e consultas
Animais	Ser adotados de forma responsável e receber cuidados em dia
Sites parceiros	API estável e bem documentada
Provedores externos (ViaCEP, Dog API, Cat API)	Uso dentro dos limites e termos de cada serviço
Professor/avaliador	Solução integrada, documentada, publicada e segura
Equipe de desenvolvimento	Cumprir o escopo e o prazo com contribuições equilibradas

6. Escopo

6.1 Dentro do escopo

- Autenticação e controle de acesso para ONGs/abrigos e tutores [CONFIRMAR perfis implementados].
- CRUD de animais disponíveis para adoção (espécie, raça, porte, idade, sexo, descrição, foto, status).
- Cadastro de tutores e abrigos, com endereço preenchido via ViaCEP.
- Histórico de vacinas e consultas por animal, com validação de datas.
- Registro de adoção, vinculando animal e tutor.
- Busca por porte, idade, espécie e CEP.
- Relatório de animais adotados no mês e calendário de vacinas pendentes (visualizável e exportável/imprimível).
- Importação de dados e fotos de raça (Dog API / Cat API) ao cadastrar o animal.
- API REST própria (GET /api/animais, GET /api/animais/{id}, e operações de escrita restritas a usuários autenticados) com documentação.
- Identidade visual consistente e interface responsiva.
- Publicação com HTTPS, SAST e DAST, com relatório de segurança.

- Busca de clínicas por CEP [CONFIRMAR com a equipe se entra no escopo ou se é apenas endereço da clínica na consulta].

6.2 Fora do escopo

- Pagamentos, doações financeiras ou venda de animais.
- Chat em tempo real entre ONG e adotante.
- Contrato jurídico ou verificação documental da adoção.
- Diagnóstico ou orientação clínica (o sistema não substitui o veterinário).
- Aplicativo móvel nativo e notificações push.
- Espécies além de cães e gatos.

7. Funcionalidades

7.1 Requisitos funcionais

ID	Requisito
RF01	Cadastrar, consultar, alterar e excluir animais para adoção
RF02	Cadastrar e manter tutores e abrigos
RF03	Preencher endereço automaticamente a partir do CEP (ViaCEP)
RF04	Registrar vacinas e consultas no histórico do animal
RF05	Registrar a adoção de um animal por um tutor
RF06	Buscar animais por porte, idade, espécie e CEP
RF07	Gerar relatório de animais adotados no mês
RF08	Gerar calendário de vacinas pendentes
RF09	Importar dados e fotos de raça (Dog API / Cat API)
RF10	Disponibilizar API REST pública com a lista de animais disponíveis

ID	Requisito
RF11	Autenticar usuários e restringir funções não públicas

7.2 Requisitos não funcionais

- **Segurança:** senhas com hash, HTTPS, `DEBUG=False`, segredos em variáveis de ambiente, validação no servidor.
- **Usabilidade:** interface responsiva (computador e celular).
- **Confiabilidade:** timeout e tratamento de falhas nas APIs externas; o sistema deve continuar utilizável se uma delas estiver fora do ar.
- **Desempenho:** respostas da API em tempo adequado, com paginação [`definir meta, ex.: < 2 s`].
- **Disponibilidade:** aplicação publicada durante o período de avaliação.

8. Restrições

- Prazo: entrega única em 05/10, com desenvolvimento entre 22/09 e 05/10.
- Tecnologias definidas: Python 3.13, Django, Django REST Framework e banco relacional (SQLite em desenvolvimento).
- APIs externas gratuitas, com limites de uso e dependência de terceiros.
- Hospedagem gratuita ou de baixo custo, com HTTPS.
- Equipe de 5 integrantes, com disponibilidade parcial (o enunciado prevê até 4; exceção a confirmar com o professor).
- Repositório obrigatório derivado do template, sem segredos versionados.

9. Premissas

- ViaCEP, Dog API e Cat API estarão disponíveis durante o desenvolvimento e a avaliação.
- Os dados de demonstração serão fictícios, sem dados pessoais reais.
- As ONGs informarão os dados dos animais de boa-fé; a plataforma não verifica a situação real dos animais.
- Os usuários utilizarão navegadores atuais com acesso à internet.
- A equipe terá acesso ao repositório, ao ambiente de publicação e às chaves das APIs.

10. Riscos iniciais

ID	Risco	Prob.	Impacto	Mitigação
R1	API externa fora do ar, lenta ou com limite excedido	Média	Alto	Timeout, tratamento de erro, preenchimento manual como alternativa
R2	Prazo curto para implementar, publicar e testar segurança	Alta	Alto	Backlog priorizado, escopo mínimo primeiro, deploy antecipado
R3	Dados inconsistentes (CEP inválido, datas incoerentes de vacina)	Média	Médio	Validação no servidor e testes dos casos de borda
R4	Acesso indevido a funções restritas (ex.: <code>POST/PUT/DELETE</code> da API)	Baixa	Alto	Autenticação e permissões; verificação no DAST
R5	Segredos ou banco com dados sensíveis versionados	Média	Alto	<code>.env</code> e <code>db.sqlite3</code> no <code>.gitignore</code> ; revisão antes de cada push
R6	Vulnerabilidades encontradas tardiamente (SAST/DAST)	Média	Alto	Agendar análises com dias de folga para correção e reanálise

ID	Risco	Prob.	Impacto	Mitigação
R7	Falha na hospedagem ou no HTTPS	Média	Alto	Deploy antecipado e teste em ambiente público
R8	Contribuições desequilibradas no GitHub	Média	Médio	Commits diários e individuais, tarefas distribuídas
R9	Equipe de 5 acima do limite de 4	Baixa	Médio	Confirmar exceção com o professor

11. Critérios de sucesso

- Todos os requisitos mínimos do enunciado atendidos e demonstrados ao vivo: cadastro, busca, relatórios, API própria, API externa e identidade visual.
- Fluxo integrado funcionando: endereço preenchido via ViaCEP e usado na busca por localização.
- Dados de raça e foto importados da Dog/Cat API no cadastro de animais, com falhas tratadas sem quebrar a tela.
- `GET /api/animais` documentado (Swagger/Redoc) e testável por terceiros.
- Relatório de adoções do mês e calendário de vacinas pendentes corretos.
- Aplicação publicada com HTTPS e configurações seguras de produção, sem segredos no repositório.
- Relatórios SAST e DAST concluídos, com achados críticos corrigidos e nova verificação registrada.
- Documentação coerente entre si e com o sistema final; todos os integrantes com contribuições identificáveis.

Rastreabilidade (resumo)

Objetivo	Requisitos	Entidades	API / integração
1	RF01, RF11	Animal, Abrigo	<code>/api/animais</code>

Objetivo	Requisitos	Entidades	API / integração
2, 3	RF02, RF03, RF04	Tutor, Abrigo, Vacina, Consulta	ViaCEP
4	RF06	Animal	GET /api/animais (filtros), ViaCEP
5	RF05, RF07	Adoção	—
6	RF08	Vacina	—
7	RF09	Animal	Dog API / Cat API
8	RF10	Animal	GET /api/animais, Swagger/Redoc